黎文鑫



嵌入式软件工程师

15079536396 | li1024amazing@gmail.com | 深圳

教育背景 **江西农业大学** 物联网工程 | 一本 2021.09 - 2025.06

主修课程： C/C++程序设计、数据结构、单片机原理与应用、传感器与检测技术、数据通信与网络技术

专业技能

C /MCU底层:熟练掌握 C 语言（指针、结构体、内存管理、位操作），熟悉链表、环形缓冲区、队列、哈希表与表驱动状态机；熟练使用 STM32/GD32/CH32（RISC-V）/AT32，熟悉 Bootloader 与 OTA/IAP 升级，能独立完成驱动开发与跨平台移植。

通信协议:熟悉 I2C/SPI/USART/CAN 及底层驱动，具备通信异常定位能力；熟悉 TCP/IP（LwIP）Socket 与 MQTT 上云，掌握自定义帧协议、HTTP 上传与 OTA 远程升级。

RTOS 与GUI:熟悉 FreeRTOS，掌握任务划分与优先级设计、栈空间精算、消息队列/信号量解耦及临界区保护，能定位优先级反转、任务饿死等实时性问题；了解 RT-Thread、Zephyr；熟悉 LVGL/u8g2/emWin，能结合 RTOS 实现实时显示与人机交互。

调试与工具:能读原理图与 Datasheet，熟练使用示波器/逻辑分析仪/万用表进行硬件定位与时序分析；熟练 J-Link + GDB 调试、RTT 日志、HardFault 定位，具备功耗与内存问题排查、Python 自动化测试经验；熟练 Git 版本管理与 CMake/Makefile 构建，熟悉 Codex/Claude Code 等 AI 辅助工具

深圳精讯集团图纸公司 | 研发中心 | 嵌入式软件开发工程师 **2024.08 - 至今**

在校实习入职并转正，连续主导 9 款产品固件开发（5 款量产），覆盖 STM32/GD32/CH32/AT32 多平台；从 D12 自研调度器起步，逐步完成 DT12 迁 FreeRTOS、XBOX 跨 RISC-V 的三代产品架构演进，支撑样机到量产全流程:其中手机维修测试盒RBOXII项目基于自研协作式 RTOS + emWin + 双镜像 IAP，代码量约 4 万行

项目经验

汽车/手机检测仪（D12）| 嵌入式核心开发 **2024.10 - 2025.07**

手持式汽车/手机电瓶与电源检测仪，集成万用表（电压/二极管）、RLC 参数测量、开机电流曲线分析、DAC 电压输出与工厂校准产测功能。

- 主导 done_os 协作式调度器与 emWin GUI 方案落地，解决 TLI RGB 360×960 大屏刷新撕裂；基于 ADS1220 24 位 ADC 构建 RLC 测量链路实现高精度测量，状态机完成 R/C/L 识别与量程切换，BSP 库 FFT 提取阻抗参数
- 负责万用表测量算法，设计混合型电压滤波，兼容工厂校准；开发双 INA226 开机电流曲线与多档量程自适应。
- 独立完成 APP/BOOT 双区 IAP（向量表偏移 + BIN_INFO 头）与 USB CDC 协议（cJSON），校准参数跨复位持久化；基于 Qt 开发测试校准上位机，打通产测流程控制、参数校准与数据记录

汽车维修检测仪（DT12 / XBOX）| 嵌入式核心开发 **2025.10 - 2026.05**

基于 OBD 与车辆 CAN 总线，实现电瓶检测、数据采集、故障诊断与维修辅助。

- 承担 DT12 固件架构迁移（自研调度器→FreeRTOS），实现 INA260 实时电流曲线（软 I2C 时序保护 + 无阻塞队列 + 11 档量程滞回防抖）；搭建 5 路 UART RX-DMA 日志桥接与双 CAN→USB 低丢帧透传（ID 白名单 + 二分查找）
- 负责 XBOX 三代迭代，自研双分区 IAP 与 Python OTA 流水线；lwrb 环形缓冲 CAN 收发、UDS/ISO-TP 多帧 + 0x27 安全访问、u8g2 中文菜单；实现故障码读写与实时数据流显示。
- 适配不同车型 CAN 波特率（125K/500K）；主导 7 个量产版本，完成自研调度器 → FreeRTOS → RISC-V 架构演进，另在 CH32X035（RISC-V 无 FPU）上实现全定点化固件与共享 RAM 升级标记，掉电自动回退防变砖